

Betonspurfertiger NalpSolar – Bemessung (zwei Spuren)

STRABAG AG, Bereich Ingenieurbau · NalpSolar Los B8-13 · Stand 17.08.2026

Entwurf: V. Malt · Ausführung: eigene Werkstatt (Marco, Tal) · Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py*

Status: ENTWURF. Vor der Fertigung durch eine tragwerksplanende Stelle gegenzeichnen lassen – das Gerät wird von einer Baumaschine gezogen und ist ein Arbeitsmittel im Sinn der Suva.

1 Grundlagen

Grundlage	Datum	Inhalt
Handskizzen V. Malt (Skizzenblock)	17.08.2026	Form des Geräts: Zugnase vorne, fest eingebauter Betontrichter mit Teilerkeil, je eine Vibronadel pro Spur , Aggregat und Gewicht auf dem Rahmen, Spurhöhe verstellbar . Abgelegt in <i>Skizzen_Victor\</i> .
Normalprofil 23.070-104 «Strasse Milez–Cuolm Val»	08.08.2024 energia alpina	Profil «Einschnitt und Schüttung – Betonspuren»: 30 80 40 40 80 30 cm = 3.00 m Lichtraumprofil, Betonspur je 80 cm , Mitte 80 cm ohne Beton, Betonplatte d = 16.00 cm , Quergefälle p min. 3.0 %. Achtung: Referenzplan des Nachbarprojekts SedrunSolar, abgelegt im NalpSolar-Ordner <i>04 Projekt-Q-mangement\03 AVOR-Terminplanung\FB\Betonspuren</i> . Vor Ausführung mit BL/ILF bestätigen.
Mail V. Malt an M. Berndt	21.04.2026	Ursprüngliche Vorgabe «3.00 m, 16 cm». Die 3.00 m sind das Lichtraumprofil der Piste, die 16 cm die Plattendicke – beides deckt sich mit dem Normalprofil.
Mail U. Decurtins an ILF	05.09.2025	Längsneigung bis 20 % ; ohne Betonspur ist das Ausspülen bei Regen «garantiert».
Fotos E. Gloggner AG	11/2022	Vorbild Rehetobel: gleiche Bauweise, zwei Spuren, Kette mittig, Verdichtung von Hand.

2 Entwurf

Grösse	Wert	Bemerkung
Betonspur je	0.80 m	Normalprofil
Mittelstreifen ohne Beton	0.80 m	Teilerkeil und Mittelsteg halten ihn frei
Arbeitsbreite	2.40 m	80 + 80 + 80
Betondicke	0.16 m	über Kufenhöhe eingestellt, 140–200 verstellbar
Rahmen aussen	2.64 × 2.20 m	Randträger 250 mm hoch
Betontrichter	0.90 m hoch	Inhalt 0.35 m³ ≈ 1.4 lfm Doppelspur
Eigengewicht Stahlbau	≈ 870 kg	ohne Beton und Ballast
Betriebsgewicht G	23.6 kN (≈ 2.4 t)	Stahlbau + 0.35 m³ Beton + 700 kg Ballast
Betonbedarf	0.256 m²/lfm	≈ 614 kg je Laufmeter Doppelspur

Was sich gegenüber dem ersten Entwurf geändert hat: Statt einer durchgehenden 3-m-Platte werden **zwei Spuren à 80 cm** eingebaut. Das halbiert den Betonverbrauch und macht das Gerät leichter – bringt aber ein neues kritisches Bauteil: den **90 cm hohen Trichter**, der voll unter 22.5 kN/m² steht. Beim flachen Kasten des ersten Entwurfs waren es 6 kN/m².

3 Lastannahmen

Grösse	Ansatz	Herkunft
--------	--------	----------

Wichte Frischbeton γ_c	25 kN/m ³	Normalbeton
Frischbetondruck	hydrostatisch	DIN 18218, Rüttelverdichtung bis Erstarrungsende
Reibbeiwert Kufe/Planum μ	0.60	Stahl auf verdichtetem Kies
Reibungswinkel Frischbeton φ	32°	Annahme für erdfeuchten Beton
Kohäsion Frischbeton c	2 kN/m ²	Annahme , Bandbreite 1–5
γ_F / γ_M	1.50 / 1.10	konservativ (SIA 263: $\gamma_{M1} = 1.05$)
Werkstoff	S235JR	$f_y = 235$, $f_u = 360$ N/mm ²

4 Die drei kritischen Punkte

Punkt 1 – Der Trichter steht unter echtem Betondruck

$$\sigma_k = \gamma_c \cdot H = 25 \cdot 0.90 = 22.5 \text{ kN/m}^2 \quad \sigma_d = 1.5 \cdot 22.5 = 33.75 \text{ kN/m}^2$$

Trichterblech 6 mm, Rippen $e = 0.40$ m:	$\sigma = 90 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.42$	ERFÜLLT
Rippe Flach 60×8 (naheliegende Wahl):	$\sigma = 380 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 1.78$	VERSAGT
Rippe Flach 100×10 (gewählt):	$\sigma = 109 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.51$	ERFÜLLT

Das ist der Punkt, den deine ursprüngliche Sorge trifft: **hier kann der Betondruck tatsächlich etwas aufreissen**. Mit einem 60×8-Flachstahl als Rippe wäre die Trichterwand um 78 % überlastet. Deshalb **Flach 100×10 alle 400 mm**.

Punkt 2 – Der Teilerkeil bei einseitiger Füllung

einseitig gefüllt → 12.2 kN Schub seitlich gegen den Keil

Keilblech 8 mm ohne Schotten (Kragarm 0.90 m):	$\sigma = 427 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 2.00$	VERSAGT
Keilblech 8 mm mit Schotten alle 0.40 m:	$\sigma = 51 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.24$	ERFÜLLT
Keilschott 200×8 auf Schub:	$\tau = 3.8 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.03$	ERFÜLLT

Beim Befüllen ist nie beides gleichzeitig voll – der Bagger kippt auf eine Seite. Dann drückt der Beton einseitig gegen den Keil. **Schotten alle 400 mm** und unten **beidseits an den Rahmen anschliessen**, nicht nur an die Trichterwand hängen.

Punkt 3 – Der Bagger ist stärker als die Konstruktion

Betriebszugkraft: Reibung 13.9 + Hangabtrieb 4.6 + Beton 9.3 = 27.8 kN
20-t-Bagger am Haken: ≈ 120 kN

Scherbolzen Ø18 mm S235 blank, einschnittig: reisst bei ≈ 55 kN
Bemessung des Rahmens mit $F_{Ed} = 1.5 \cdot 55 = 82$ kN
Schürfbalken Kasten 220×120×10 mit Schotten: $\sigma = 120 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.56$ ERFÜLLT

Die Zugkraft ist bei zwei Spuren kleiner als bei der durchgehenden Platte (27.8 statt 41 kN), weil nur 1.60 m Betonbreite geschoben werden. Der Scherbolzen bleibt trotzdem Pflicht.

5 Verstellbare Spurhöhe – die Lösung ohne Spindel

Aus deiner Skizze: «Einstellwinkel für Spurhöhe». Eine Gewindespindel ist dafür der falsche Weg – sie sitzt im Spritzbereich, verklebt mit Beton und lässt sich nach zwei Einsätzen nicht mehr drehen. Vorschlag stattdessen:

Kufenschienen im Lochraster. Die drei Kufen (2 aussen, 1 in der Mitte) sind **abnehmbare Schienen**, die mit je **2 Steckbolzen Ø20 mit Federstecker** an der Wange hängen. Lochraster 100 mm mit 20-mm-Versatz → Stufen **140 / 160 / 180 / 200 mm**. Verstellen: Gerät mit dem Bagger anheben, Bolzen umstecken, fertig. Feinjustage mit Beilagblech 2 oder 5 mm unter der Schiene.

Steckbolzen Ø20, zweischnittig, je Kufe $G/3 = 7.9 \text{ kN}$: $\tau = 12.5 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.06$
Lochleibung im 12-mm-Blech: $\sigma = 32.8 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.07$

Die Bolzen sind also weit auf der sicheren Seite – massgebend ist nicht die Kraft, sondern dass die Löcher sauber gebohrt und die Schienen gerade sind. **Wichtig:** alle drei Kufen immer auf dieselbe Stufe stellen, sonst wird die eine Spur dicker als die andere.

6 Aufschwimmen und Füllmarke

Der Betondruck hebt die Glättplatten an. Niederhaltend wirkt das Gesamtgewicht (23.6 kN), Glättfläche beider Spuren $2 \times 0.80 \times 0.70 = 1.12 \text{ m}^2$.

Füllhöhe im Trichter	Druck	Auftrieb	Ausnutzung von G	Beurteilung
0.20 m	5.0 kN/m ²	5.6 kN	0.24	unkritisch
0.40 m	10.0 kN/m ²	11.2 kN	0.47	gut
0.60 m	15.0 kN/m ²	16.8 kN	0.71	Füllmarke – gewählt
0.90 m (randvoll)	22.5 kN/m ²	25.2 kN	1.07	Platten heben ab

Füllmarke bei 600 mm innen im Trichter anreissen (roter Winkel). Randvoll gefahren drückt der Beton die Glättplatten hoch und die Spur wird dicker als 16 cm.

7 Nachweisübersicht

Nachweis	E_d	R_d	η	Ergebnis
2.1 Trichterblech 6 mm, Rippen $e = 0.40 \text{ m}$	90.0 N/mm ²	213.6	0.42	erfüllt
2.2 Trichterrippe Flach 60×8	379.7 N/mm ²	213.6	1.78	nicht bauen
2.2 Trichterrippe Flach 100×10 (gewählt)	109.4 N/mm ²	213.6	0.51	erfüllt
2.3 Teilerkeil ohne Schotten	427.2 N/mm ²	213.6	2.00	nicht bauen
2.4 Teilerkeil mit Schotten $e = 0.40 \text{ m}$	50.6 N/mm ²	213.6	0.24	erfüllt
2.5 Keilschott 200×8 auf Schub	3.8 N/mm ²	123.3	0.03	erfüllt
4.1 Schürfbalken Kasten 220×120×10	120.5 N/mm ²	213.6	0.56	erfüllt
4.2 Schub in den Stegblechen	10.3 N/mm ²	123.3	0.08	erfüllt
5.1 Zuglasche Flach 150×20, Loch Ø40	18.8 N/mm ²	213.6	0.09	erfüllt
5.2 Lochleibung Bolzen Ø40	51.6 N/mm ²	490.9	0.11	erfüllt
5.3 Kehlnaht Lasche $2 \times a_6 \times 250$	13.8 N/mm ²	207.9	0.07	erfüllt
6.1 Steckbolzen Ø20 je Kufe	12.5 N/mm ²	196.4	0.06	erfüllt

6.2 Lochleibung Raster in Wange 12 mm	32.8 N/mm ²	490.9	0.07	erfüllt
6.3 Durchbiegung Glättplatte je Spur	0.04 mm	2.0 mm	0.02	erfüllt
7.1 Auftrieb bei Füllmarke 0.60 m	16.8 kN	23.6 kN	0.71	erfüllt
9.1 Ermüdung Nadelhalter starr	64.0 N/mm ²	45.5	1.41	nicht bauen
9.2 Ermüdung auf Gummi-Metall-Puffern	9.6 N/mm ²	45.5	0.21	erfüllt

Die rot markierten Zeilen sind geprüfte Varianten, die nicht gebaut werden: zu schwache Trichterrippe, Keil ohne Schotten, starr angeschweisster Nadelhalter.

8 Betriebsregeln

- **Füllmarke 600 mm** im Trichter nie überschreiten.
- **Möglichst beidseits gleichmässig füllen** – einseitige Füllung belastet den Teilerkeil.
- **Beton erdfeucht (C0/C1)**; bei 20 % Neigung läuft weicher Beton unter den Platten weg.
- **Bergwärts betonieren**, ruckfrei anfahren (sonst schert der Bolzen).
- **Alle drei Kufen auf dieselbe Stufe** stellen und vor jeder Etappe kontrollieren.
- **Beide Vibronadeln laufen lassen** – je eine pro Spur, sonst wird eine Seite unverdichtet.
- **Nach der ersten Woche** Nähte an Trichterrippen, Keilanschluss und Zugnase sichtprüfen.

9 Offene Punkte

1. **Normalprofil bestätigen lassen:** 80/80/80 stammt aus dem Referenzplan des Nachbarprojekts. Für NalpSolar mit BL/ILF bestätigen – ändert sich die Spurbreite, ändern sich Trichter und Rahmen.
2. **Zugmaschine festlegen** (Bagger, Raupe, Winde) – bestimmt Höhe und Lage der Zugnase.
3. **Vibronadeln beschaffen:** Typ, Durchmesser und Fliehkraft (hier 8 kN angenommen), dazu Aggregat mit ausreichender Leistung für zwei Nadeln.
4. **Bewehrung und Fugen** der Spuren: Vorgabe ILF einholen (nicht Teil dieser Bemessung).
5. **Quergefälle 3 %** aus dem Normalprofil: entweder über die Kufenhöhen einstellen oder die Glättplatten entsprechend anschrägen – vor der Fertigung entscheiden.
6. **Suva-Themen:** Anschlagpunkte, Quetschstellen am Trichter, Standsicherheit beim Abstellen am Hang.

Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py* (Python 3.13), Ergebnisse in *bemessung_ergebnisse.json*. Zeichnung: *Werkstattzeichnung_Betonspurfertiger.pdf* (3 Blätter A3).

Quellen: Handskizzen V. Malt 17.08.2026 · Normalprofil 23.070-104 (energia alpina, 08.08.2024) · Mail Malt→Berndt 21.04.2026 · Mail Decurtins→ILF 05.09.2025 · Fotos graf-bau.ch (Einbau E. Gloggnier AG).